

A Packing of 95 Lines in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 95 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.885826. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.885088, obtained by deleting 1 of the 96 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 95 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.885826 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 1$. The cell $N = 95$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.885088, obtained by deleting 1 of the 96 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(13 - 1)/13 \cdot 95/94 = 0.932897$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n1N95.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 82 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
80529700758998823207370644153362350398650085706
denominator:
90909090909146292876751258212249955615216074405

B Coordinates

95 blocks of 13 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n1N95.txt`.

-51124197570	350122373792	119060773634	-15598958444
322721614604	32043912436	-184698037402	336508424206
-381054319518	-83608387099	178121987017	-122379730761
-294835820285	-40915456654	-188979691797	6014184384
-153220273400	336295736261	-329675105064	-418239741736
282677569902	176390542187	-184506373727	381132893738
29911907756	399777038892	-363178112042	334112984686
-272938949159	119960826105	-138930275237	234018244743
341673412884	251092989589	57186565095	-57680920716
-485322633453	-553592238825	175345699130	109909737060
49028479899	-223514737887	250036464673	-13908954233
-263406010831	-281075319773	335964417644	61719171407
-241387177884	-113981350303	-469228230531	-250725611772
462718917435	-235236781779	421849215892	206759265013
40248233208	-119708229234	240428514701	225205198324
-43873818523	-102118335975	70809122451	-368791874459
-183912318802	-96103727409	-399908289067	-186797383520
-180673186320	610418293480	-44284909554	530373115506
-255443800849	-81037250950	-283369544016	-73398709532
60155767865	-135904963884	128593112668	-190187196146
-125307852369	-39444253824	407441177267	-15978256444
-32567613309	41568614684	105826240404	553519898768
270844091365	-289057544880	-342871141699	168862219833
39589383317	-431918711341	-188534378179	-104650433423
326058149940	48418615880	-425341074216	-246204228042
670081422377	-686540456908	330685032411	-210499469791
293406724150	2393592379	-44591649985	21309658331
291459253213	34945355106	151605398630	44951338103
167533666299	-432541900238	309393196670	-197579615166
-239677539774	186162848763	120594787715	-591926380940
-430519204962	-46669876974	392092473201	-332550017754
202233510233	-108384957784	178201084471	-101115776251
-228171039792	125883604255	1689829399	-194899323046
31436045737	-41638735815	481662782473	-13995210777
-2269979729	392771733120	-207276863887	-522177314120
-416792018893	-312608071889	-61099100653	-267051154472
404211710440	333785176580	-170086168645	14254442977
-1471846993	179609795309	237127530974	-79840299055
356434714413	-136234096081	-114696554936	300682192127
-327497178434	-244828361093	-52307404085	-201120083812
91183100093	-53570093283	233410534307	752183025659
205182935295	-260362004336	-604760663991	82675215409
409393928456	-405337512565	634078338453	249436621849
442127602255	-195888803566	127561461976	-247266782449
-313374912497	100594952194	338552064608	-16278994176
-167418150457	-386542295217	467092371044	47542820937
-105857673081	304910380269	356281112598	149217115278
364931160536	429502880274	-72037762476	96612965653
80137713734	166477104258	175379611536	257585488781
-175390614600	160256326590	28859629949	-257520970774
-240768751606	-252705294126	235760631921	-55754739149
336874180873	164649430275	22165913454	598131086342
339462478186	-128088224080	-17364112611	-336452473024
436752234140	-383149630429	72906491987	27351923545
-105134810222	47297623765	153206140612	448594417046
310205875955	175046385604	319545970518	169028371278
-251514261082	259066177008	417415245960	15930283293
541971797766	187093315513	395552793194	-191903421025
164629034353	-518781307066	219536277125	-8248275425
-229062492529	322210159213	-89519737621	254607474961
39422226953	316787255364	274107783734	257439496364
-2814246269	-561585921741	-98137765858	-354800321895
-206053754541	-69926092790	-1935002379	-35250773066
-94439602897	90583994689	-175076378816	126087768612
311813213684	90864916733	-33754683784	-295172503545
-323563100661	-232469027216	341169670779	126954605542
-532301093371	399299172402	-271431199266	-162592209430
220941101054	483293975132	-452051228124	-175119928968
-335221852035	186708288224	-448395766615	305902011037
-8726597489	31377246822	-410199381902	203788339259

-517099303932	550843435763	138552945606	-26557404916
289788834903	245160237524	-139679231119	64852578764
20443051630	-144515297257	376796456376	320574407871
438281641631	-225991929193	248484112937	-77803764727
-300360316075	-400684588148	168666144050	-334493210
233568743715	-139284269502	115889650013	-62106556081
121994104024	-154485061992	377124389766	-194139133266
116283222264	-73514122825	-34966845808	-210926852153
154643380684	370099941350	-114421399007	-628735036665
262236572448	224287406048	-505818779208	-50542644973
-443129105990	42994160216	-255257598418	312775930670
201519637560	-27783573176	-330873878274	-289730430191
-429026838832	248608541993	181674928391	144670691316
7400406217	458059393161	341852496655	-345601569733
183772664982	206009738912	-342112143098	-456608812025
-132785904363	370946135712	125972755485	100793896491
-512705888845	-13399910284	-365362296028	-74758697946
-138037398503	-258806767036	-141954826259	-466091584913
-352837854691	-417591457370	-552944106650	-78066578365
24124023290	-30772062324	54742938275	170167404647
-156493391548	-340507062865	165666531835	-527225353072
-90136674861	123779391736	115744922213	-141978580015
-31442846201	-250303994829	-198394131102	159233434264
-56517450326	-15851178207	-162505047887	200673810614
-158765719952	-368991046397	-303188094607	139095685115
461679173682	-192678457617	54175945504	-148094080920
-216155639037	203586190953	-462686455211	-223045693368
552805317694	-315468065961	14589587856	113789343013
507676122820	-346942566271	97098299519	394622162379
124276471576	-472738874773	14333284656	291262716308
313621848625	-58705127187	-251111121018	-253288230341
-20268477307	-421166077193	271670319931	-6605315604
353059580817	157163040037	-132200393138	-39078903361
-382231139609	241142963122	-535168649731	258710822185
-241952070455	252541155538	97768402706	-159030997718
-163307980404	261618920371	-452223700067	350174550875
300157468525	455021536842	-81128581349	617168420308
-29538995016	98068560905	-126917513574	115512704765
22813134511	-303281085803	160537274660	363775348865
269282676781	216178759586	26280170606	-397368120480
66719867483	238520005131	-230837569914	-85111761232
32218989673	43144088145	313418817334	365871158329
-157650812745	11830696751	-240531795058	389413285726
621690580516	137704502653	-273017042488	-103218364841
-251385698702	-167226780179	367704920762	-478639245016
28716831906	609278089435	-123803228841	217196046171
-29714395924	-188051864210	349221778078	-74193397256
487641649659	-95362903316	363916088229	24224489619
-309940850588	-229732691268	-511870225417	-213803312992
-664414430598	403351386039	-213790717459	-228511982016
-103454525286	435378419029	178396830809	-161471050160
-117343755110	-118000625447	-119877756544	-492062105614
-290011990730	-204753570938	150393198189	119841319347
-19696433587	124527926426	-684831275771	67035297869
283294501385	-652544994188	338660198777	-18007127587
22806581971	78730049788	43837398275	141761407209
-92838942683	7600618922	360310381956	253585995374
-156926318391	-233458245885	185537673622	-415758810600
93224910287	138471075924	96088129179	126265123923
191341717643	-93694028379	272179132747	-13204520245
117543273415	-225853062131	-126678204670	-70327431626
-583600623714	-457471163788	-190429538738	673387053311
293896606328	44064094220	171508110925	-69177624397
162918220337	-255646972984	-163836437409	46244530265
201259510768	143430442261	-425020522087	-40091587950
33025018526	209802244896	486392294734	-203919046521
-179752611906	-32946425631	-240820759296	171187341478
457412973067	556569330254	258973558941	-44530399621
-382676914407	-286824979004	175096333181	304919232125
240409758115	66508017068	146714201702	-274978816565
-1283659152	-423268999233	-394818446311	-4757517302
-117749421901	-171598645990	-112428665249	290205521115
-234397529858	-40923384863	-141134971782	238156843765
-428747554502	39933995455	-299746527720	-677113116314
-261796480961	366676004693	-266435891767	-344983588084
-13571043085	7830060354	223033823070	-193413480977
442459142906	234267863470	180762464247	-32670374126
652517454830	-573434568422	267130494888	178120989935
52895796959	-301662572778	-236598193636	-25487139957
103547355593	121011302065	63395305031	407710132733
76800731800	-221713271707	-428071872470	-112518398090
-136400360722	-503126736788	233671784443	114393222768
-138057443006	-79814676440	357581128761	-274525670846
-3798016360	-152757028924	-168414833929	-140516010846
-591833312465	153836201930	-392319766483	401702204950
184386258563	137390090542	139590491939	418399589854
-488136770142	53637214114	453871169610	339105371377
420134107270	-215784863163	112912709917	-442107417911
-163738662434	-149853516092	-612738218641	-45380299697
-280420066183	438570948773	194445668262	-177783019451
145961826102	70425574164	441304406522	-262880883041
150890218657	254119537654	133554184355	-179585033904
-78586033688	241532784592	-40664288754	54958627214
100470645844	-98224731905	-143048861117	-102048736967
-48212684509	658270717729	60182370414	-60770791024
-139191527042	-256502012044	6066337273	-52758587805
116006586366	-247642492859	-21037952311	454467528826
-89369915975	23150174256	423987498682	-435165381224
-123570371864	-193029399200	140246753307	-562975514392
447003635003	162397063748	226243094186	301720174561
-25133664844	-448760799891	-311958482779	-70936761073
-362756346562	274854050661	469675615706	-261473346328

38018832861	92754011065	-17387698562	-141745353033
-612288165211	-36744561386	-239146799475	120708552421
-57858840657	-121394476253	-508406273613	-19433585376
-105135466052	376312655680	-58492449679	-349303858977
-73067782633	-404735234644	379052853463	659356420584
365238290934	36242065846	382101421442	-118512310811
83246467196	-35915657497	188500933341	-191798901077
136726538728	-1906028114	-123954599686	156631110540
-575553634716	-458280223876	128503867328	-48630879585
269457140561	-230514234285	272359347646	23041582774
-30043124081	-288101156815	-115054731259	76783197933
171091322494	564255130506	401512738066	-19356434193
66228352903	-147077676406	238499074799	25359755640
-88937611065	44950330767	-369239648884	-504933201567
-244875811933	-11957485712	411866557194	-312308523975
-162237506653	60266566334	191028902013	268040900925
-469711690410	-46454497938	93525344565	455631208689
113292246822	-284057042204	-360368438536	-293711663485
149602776028	774739419525	-322424904472	497155149012
-180441026401	180785360514	-182537923721	16962059166
-522191193694	7826437182	454471206638	125921150372
-192468635018	27118731397	-341338677971	183593406261
94543312028	-90120509567	281984395113	330944224571
-360288770756	190403897962	93796502931	7652652857
-130141802199	301209965636	-393838601235	45356942264
276587954339	-91323258774	-286296235245	-793923991093
-288788207307	311009015699	-167808896674	293139006036
91437379052	-183218784600	111712464126	-151231927648
-391750256651	98559223164	-69828602886	-480283673
124933275604	-135672089930	-405397099039	258654698990
-224060480788	-98935415192	-66454595898	70555607792
259720481878	99919567603	298498861132	-166731203322
16137678124	209867697387	-207765658197	-825599640
-482855860119	-101142162763	-4336334212	-491049270915
299080824290	-268532823842	119775717543	-436788974567
-86305283293	-93709346716	107864350210	106838234310
-205272475432	364095078596	310839181981	-4273056180
161103825254	-284190303340	463236862530	-316579882897
164075249159	373944802726	113478779791	-226620635266
528757717919	205650169915	-495263461814	355886797752
108752001358	-597129542650	-148766236187	-45793117688
-64903389124	-273195328766	-132511404009	340961012813
-419057301845	176356279460	327313616928	-24189196350
-541127693174	-42603870920	354308523527	-12916552516
179650293687	-268737599311	134652116822	-375544464616
161850567834	-53962654398	-175530578214	-135207873938
-399240295683	-100912888550	230669848788	-9993467274
-352269089520	-166972265036	255144195742	-15303156926
72783000515	-232888874651	357681806857	23685573105
103656229615	-550666215582	-105792626974	-310210593514
357795178525	-327677780790	-195994797087	-50655807847
154431995764	-46607940066	-347446269240	-349469833309
75283332023	141673455053	124829190457	76095758973
-666275707954	-355475705176	507570823277	-470112942835
-143469297208	-490345263360	429146570246	-266554254531
311626598152	29412596464	-99066905889	130715933729
4850008453	194619563537	-259418504325	108718252506
18235527571	-118934165539	-77235057751	621966387467
-169464163532	-326856738521	-178640101613	-254131334109
76673062120	-43015174293	494008084460	245552478095
120937506391	-212027033871	-92735986858	-287594663677
-395706705558	-28646289219	378069975168	-67677368610
-276755466266	-701013524321	46606369491	-66213271737
-34019054962	217982245638	684224629157	303512967351
100373389111	225183518427	-59457309418	462309083896
379991852706	-319121793994	123854045993	-39191048799
385236510548	-240172941087	-135764100436	27074407605
264256299486	208531735028	-51216540166	-467942360040
-110846001102	-20190677579	181445367893	251778664187
-561422005293	-28733184950	-152819054433	322392201645
-205145987559	79483597145	-237899141010	-385386863144
-351666103299	215712054628	19824590719	71328676346
-374203970945	-90596668432	-209743719753	-184340707763
-22595512787	-242865121827	214527996408	530450213420
39297318302	522782895910	193783391159	-268626111015
-209517291735	-182560290585	143647329108	-85106730149
-221727977847	240726433567	131671514316	-156450228140
83417093098	-412983168635	-423533574477	-271903988025
-215460806882	6462454560	-174508346250	11229464882
152443298640	-44161554267	-419982966357	119176202394
-482450912914	584465267249	-561950670499	-235798635349
32252427603	200231270788	-246244030086	-190601925101
-268998088062	-181847801540	121770798973	435385769091
-325347725709	-73887332141	173413070811	125620402770
177500787774	360075300373	-63304604236	-441847334514
-442043952964	-291443489075	-66370401101	-188032748238
189260215517	-493670356698	-538222867770	-70856232718
62030101061	-117015233029	-399569368768	-82956709382
-181813830106	54866063047	339776853765	-276072035264
193492611293	57617094946	-100439800049	-381068223661
-428049812221	193696770259	177851849738	-386372440966
-210836368837	-11394224055	479530867058	440274766401
-63088539141	220314663926	209374357044	421430809723
-803583691934	-597382732861	-176503711675	-175309100878
-33167719663	201439042466	110404055827	333991644560
106626624042	346913088931	194622799521	-144163964426
246497430538	583231017302	414137510906	192610546333
142812075927	-126267109670	-92021206248	-1020605044803
76683277068	-57840196438	-84504387408	-15983012076
-243332855959	-76716839823	-62338595477	141392229151
-122334263670	-51591005580	363295184404	415835386902
-389744166535	-89478094968	-185406880046	607907077718

-174925224306
509810497446
-483257355196
205276762277
-126736036631
336796066278
-59303624876
-21795105968
321668842167
6353063337
-157996035869
-575838103188
-100920500262
-196432189027
-190975069226
-51594784367
390323167271
348822671256
-24825015151
-371105944948
-265551226103
-269481967346
-156490968079
55354944812
-450039341280
212115887490
-35452227994
238756101958
-92235219704
-40207359221
528654975697
93786048257
285010193672
67314514867
531505958389

-171850835511
-166796559931
487381313444
210170251753
354452487332
286256308150
-295001819432
29926558856
-81099423137
-210217893078
-379883277257
390272419089
-134315531284
192328204885
-57651984326
-70168698957
111023230800
315191491654
494857444574
166835617729
-543759556441
-214566040540
137934455472
-147809598889
229342108960
-367679453557
79828304243
-50445858798
-99222338855
572343396012
-108249707827
-44499787585
-297414531392
115156858967
-34710098057

-240489328331
-392592959538
248759508036
513025782032
-191098983565
32045347882
412336393902
-220990926293
-77586901071
-315671917379
7831639140
-391066689154
-19243921166
-587241685762
314961172666
-82369024058
-183642816173
-507750617799
474355477941
83415759118
-367316704685
191901866536
-290786972825
183259763199
3508229043
-56372849959
-102793029686
-328257704212
-272760211997
-156272336166
-213140621854
23452661442
-82951111115
-470743722656
469936074300

202368173556
50913345552
3395163715
-356363928919
-428404676393
71709848932
270578838686
-268817771499
272420326147
-182344755314
-464066658346
445578600154
212349288685
-147306808314
233598908453
-453627103490
-64396024762
231586370166
19742506444
-128565315185
277135322352
254005519325
-147902849530
128903735243
52125765490
340871580132
-52969555280
290761186225
-240398525121
174778768061
1112593900
-167829654571
-725186829459
-219837127069